ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵏ
ⴰⵙⵎⵓⵔⵜⴰ ⵏⵜⵓⵔⵉⵔⵜ ⴰⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵎⴷⵉⵔⵢⵜ ⵣⴰⴽⵓⵔⴰ
ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜ ⵜⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵜ
ⵣⴰⴽⵓⵔⴰ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
الأكاديمية الجهوية للتربية و
التكوين

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

علوم الحياة و الأرض

2eme année du baccalauréat
Série sciences expérimentales
Option science de la vie et de la terre

الأستاذ: عبد الحق أيت النجار
Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

السلك : الثانوي التاهيلي
Cycle: secondaire qualifiant

السنة Annéescolaire:2021/2022

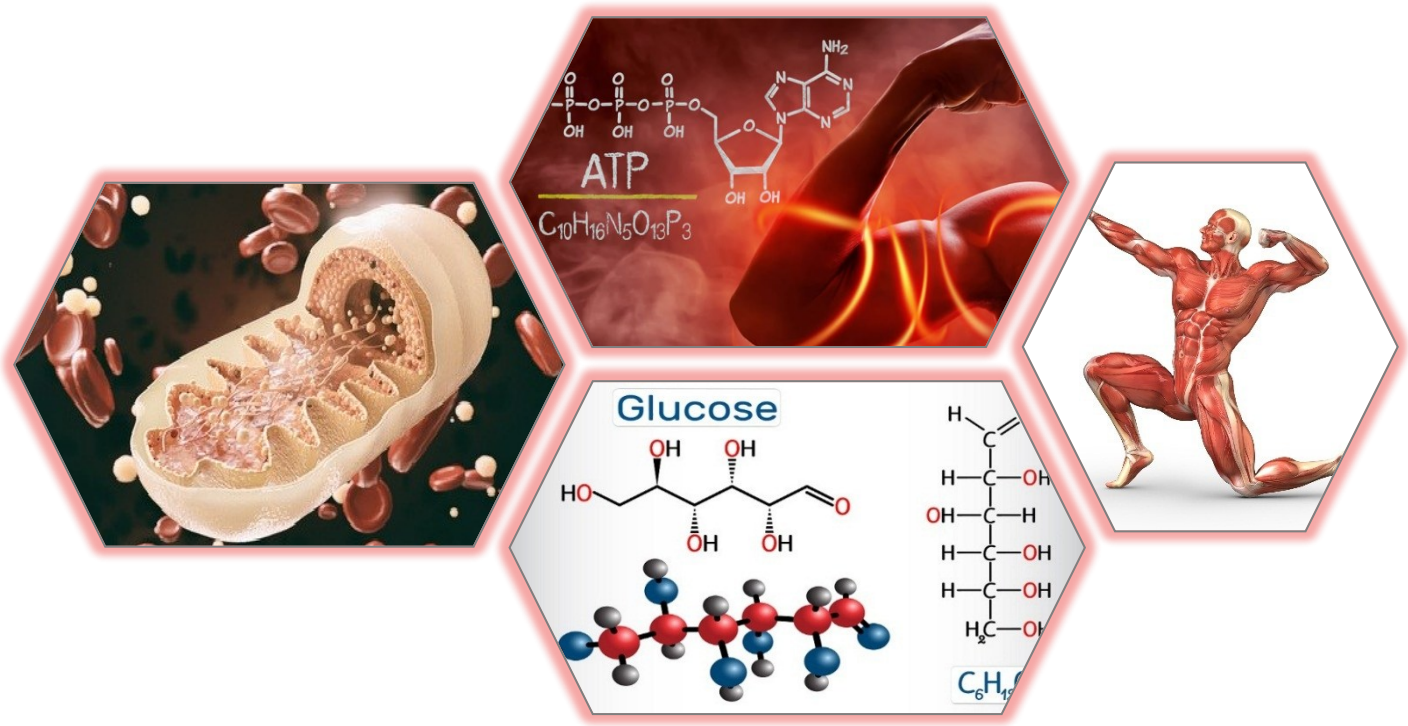
UNITE 1 : La consommation de matière organique et le flux d'énergie

INTRODUCTION

Un organisme autotrophe est un organisme capable de générer sa propre matière organique (ex : glucose) à partir d'éléments minéraux (ex : H2O). Il utilise pour celal'énergie lumineuse pour réaliser la photosynthèse

$$6\ CO2 + 6\ H2O \rightarrow \text{lumière} \rightarrow C6H12O6 + 6\ O2$$

Un organisme Hétérotrophe est un organisme incapable de générer sa propre matière organique : il doit se nourrir de constituants organiques préexistants pour produire l'énergie (ATP) indispensable à l'activité cellulaire.La molécule d'ATP (adénosine triphosphate) est une forme de stockage temporaire de l'énergie dans la cellule. L'énergie cellulaire ne peut être utilisée que sous forme d'ATP.



Questions

- **Comment se fait la dégradation des molécules organiques au niveau de la cellule etcomment se fait la libération de son énergie potentielle ?**
- **Comment et où se fait la synthèse de l'ATP dans la cellule ?**
- **Comment se fait la conversion de l'énergie chimique (ATP) en énergie mécanique eténergie thermique (dans la cellule musculaire) lors d'un mouvement musculaire?**

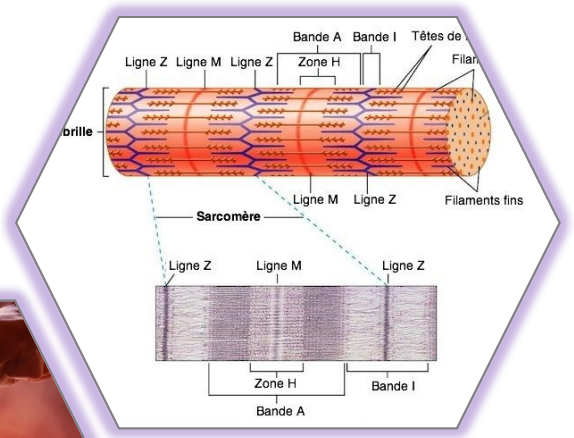
CHAPITRE II

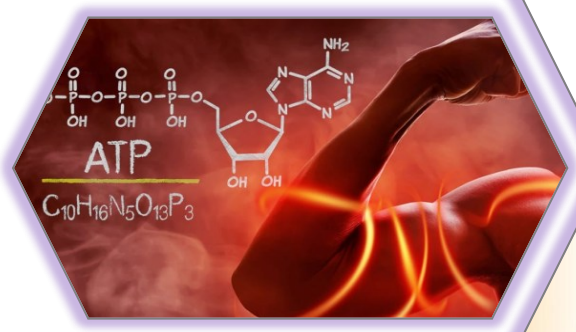
Le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie

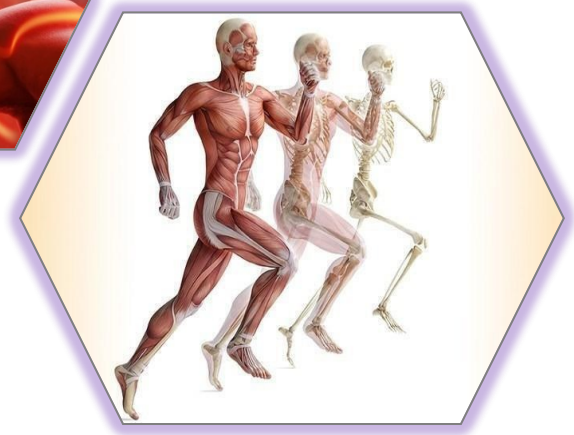


INTRODUCTION

Le corps est capable d'effectuer des mouvements multiples et variés, qui résultent de la contraction des muscles squelettiques striés. L'énergie nécessaire à la contraction est foumie à la cellule musculaire par les molécules d'ATP. Au sein des cellules musculaires il existe donc une conversion de l'énergie chimique (ATP), en énergie mécanique









Questions

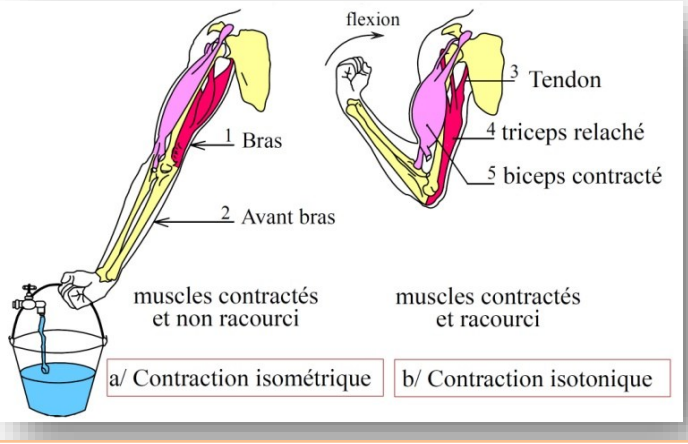
- **Quelles sont les réactions métaboliques produisant l'énergie ?**
- **Quelles sont les organites cellulaires intervenant à la production d'énergie ?**
- **Quelles sont les voies métaboliques utilisées pour produire de l'énergie**

La consommation de matière organique et le flux d'énergie
-Etablissement : LYCEE QUALIFIANT ELMASSIRA -2bac-F -Pr : AIT ENAJAR Abdelhaq

I-Etude expérimentale de la contraction musculaire.

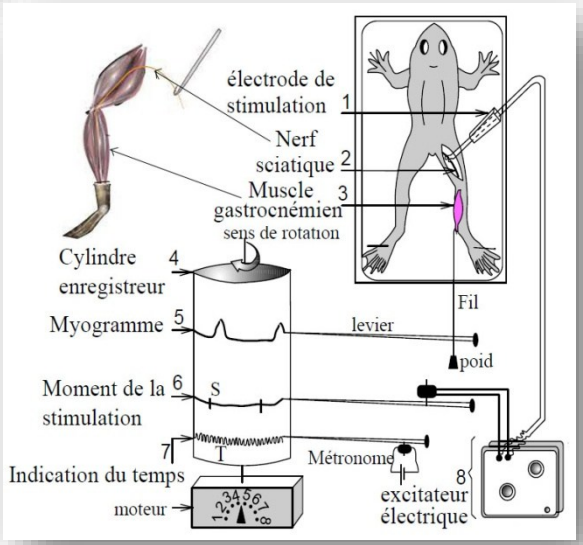
1) Enregistrement des contractions musculaires

Document 1



Le muscle se caractérise par deux dimensions : la longueur et la tension. Il existe deux types de contractions :
- Contraction isométrique (longueur constante) : le muscle se contracte : durcit, sa tension augmente sans que sa longueur diminue. Ex muscles qui maintiennent la posture.
- Contraction isotonique (tension constante) : le muscle se raccourcit, durcit sans que sa tension augmente.
Ex les muscles qui font un mouvement.

- Une grenouille est décérébrée et démodulée et posée sur une planchette, le genou est immobilisé.
- On dégage le nerf sciatique et le muscle Gastrocnémien .
- On sectionne le tendon inferieur du muscle et on le relie à un appareil d'enregistrement appelé myographe
- Des électrodes excitatrices sont placées sur le nerf sciatique.
- On déclenche une (ou plusieurs) excitation électrique dont l'intensité et la fréquence est réglables
- On enregistre sur le cylindre enregistreur la contraction musculaire sous forme d'une secousse musculaire = myogramme



1- expliquer brièvement le principe d'enregistrement de la contraction musculaire.

Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lexique

- **Contraction musculaire :** est due à une diminution de la longueur des cellules musculaires suite à une excitation ce qui provoque la diminution de la longueur du muscle.
- **Secousse musculaire :** est une réponse du muscle à une seule excitation efficace, elle est composée de trois phase : phase de latence + phase de la contraction + phase de relâchement.
- **Temps de latence :** c'est le temps qui sépare le moment de l'excitation et le moment de la réponse (contraction).
- **Phase de contraction :** c'est la phase qui correspond à la contraction musculaire proprement dite (diminution de la longueur du muscle), elle caractérisée par une augmentation de l'amplitude de la secousse musculaire.
- **Phase de relâchement** : c'est la phase durant laquelle le muscle reprend progressivement sa longueur initiale, cette phase est caractérisée par une diminution de l'amplitude de la secousse musculaire.

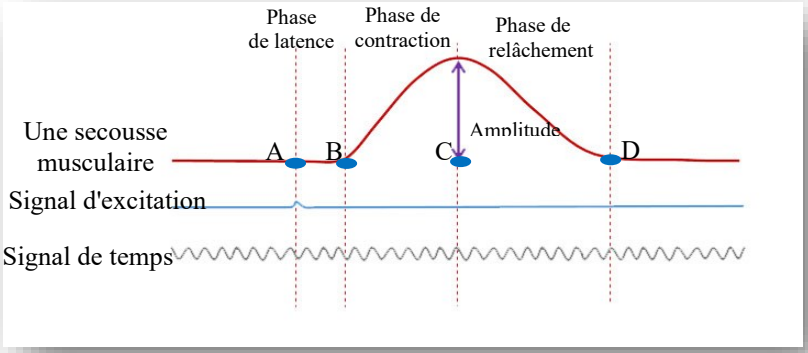
II- Enregistrement des contractions musculaires (Myogrammes):

1) Réponse du muscle à une seule excitation et à des excitations d'intensité croissante

1-1: Réponse du muscle à une seule excitation

Document 2

Le document ci-contre représente l'enregistrement obtenu suit a l'application d'une excitation unique et efficace .



1- Décrivez la réponse musculaire enregistrée

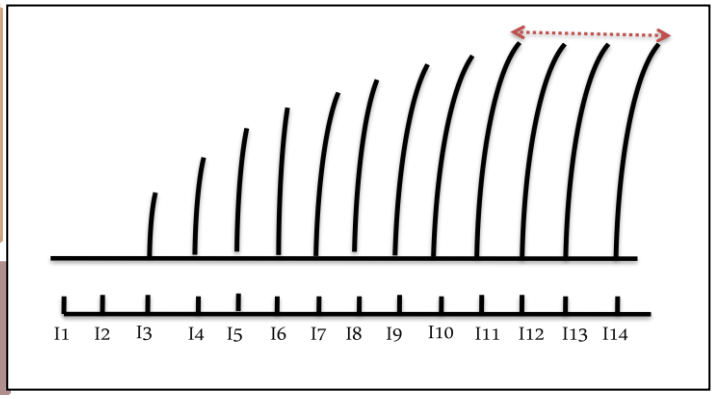
Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1-2: Réponse du muscle à des excitations d'intensité croissante

Document 3

On soumet un muscle gastrocnemien de grenouille a un e série d'excitation isolées ($I_1.I_2.I_3.....I_{13}$) d'intensité croissante.
Le cylindre enregistreur est immobile, et on le tourne a la main après chaque excitation .
Le myogramme obtenu est représenté par la figure ci-contre.



1. Décrivez les résultats obtenues, puis établir la relation entre l'intensité de l'excitant et l'amplitude de la réponse

Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Réponse du muscle à plusieurs excitations

2-1: Réponse du muscle à deux stimulations de même intensité

Document 4

Le cylindre tournant à vitesse constante, on applique une simulation efficace, mais qui ne donne pas l'amplitude maximale de la contraction musculaire dans le cas de la secousse isolée
Fig 1 - Deux stimulations successives : La deuxième est appliquée lors la finale de la phase du relâchement correspondant à la première secousse c'est-à-dire l' intervalle entre deux excitations successives est supérieur à la durée de la secousse simple
Fig 2 - Deux simulations successives : La deuxième survient lors de la phase du relâchement, avec diminution de l'écart temporel entre les deux stimulations.
Fig 3 - Deux stimulations successives : La deuxième survient lors de la phase de contraction.

Figure1

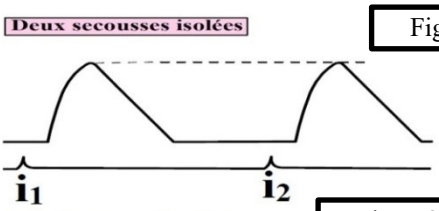


Figure2

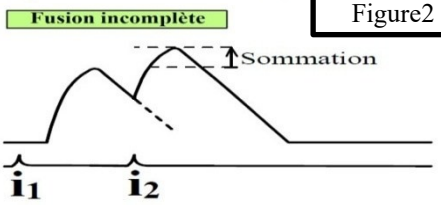
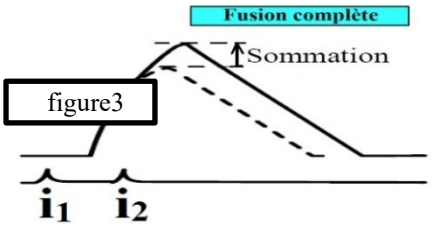


figure3



1. Analyser les résultats obtenus ? conclure ?

Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2-2: Réponse du muscle à une série de stimulation de même intensité et de fréquence variable

Document 5

On excite le muscle par une séries d'excitations efficaces de même intensité (500mv) avec un rythme variable :
- chaque excitation arrive au muscle pendant la phase de relâchement de la secousse précédente (Fig 1)
- chaque excitation arrive au muscle pendant la phase de contraction de la secousse précédente (Fig 2)

Fig 1

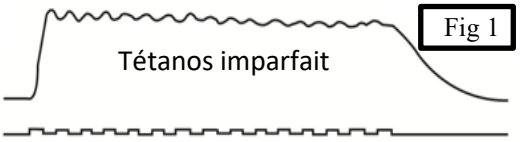
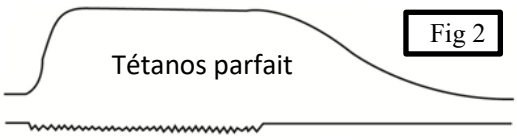


Fig 2



1. Analyser les résultats obtenus ? conclure ?

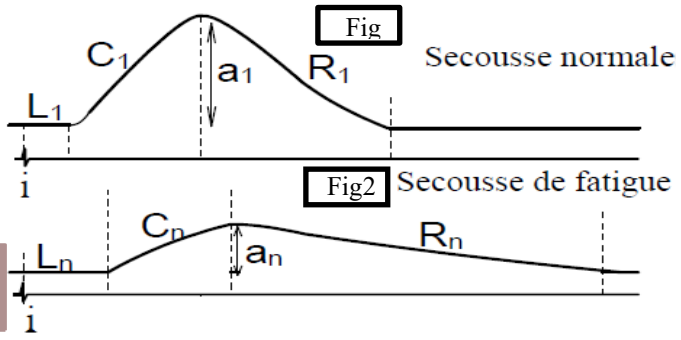
Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) la fatigue musculaire

Document 6

On excite le muscle par plusieurs excitations de grande fréquence, la figure ci-dessous représente la première secousse normale et la dernière secousse (de fatigue)



1. Analyser les résultats obtenus

Réponses

.....

.....

.....

.....

Conclusion

.....

.....

.....

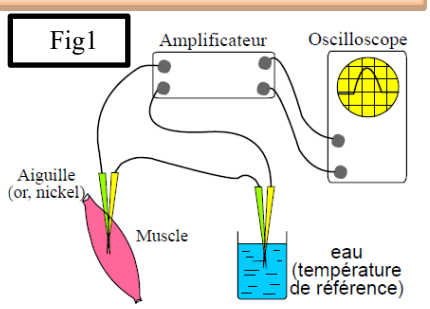
III- Les phénomènes accompagnantes la contraction musculaire

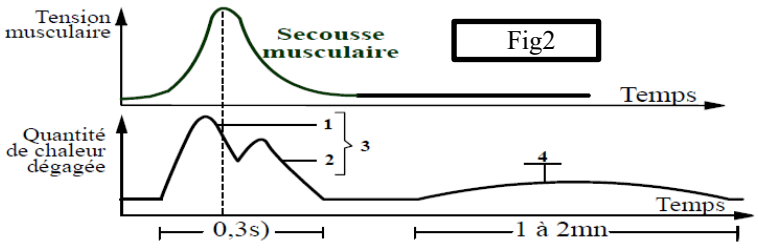
1) Les phénomènes Thermiques

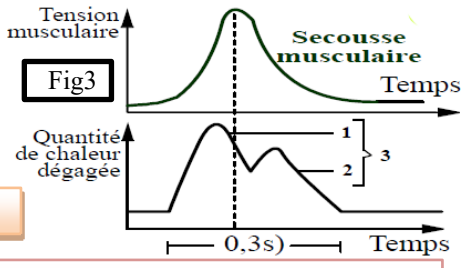
Document 7

Il est bien connu qu'un exercice physique réchauffe ; la contraction des muscles s'accompagne donc d'une production de chaleur. Cette production de chaleur peut être étudiée de façon précise au moyen d'aiguilles thermo-électriques, aiguilles qui sont formées deux métaux différents (cuivre, nickel) soudés bout à bout.
Une des aiguilles étant introduite dans le muscle au repos, l'autre est maintenue à une température constante.
La différence de température à laquelle sont les deux soudures se traduit par la production d'un courant électrique enregistré par un oscillographe et dont l'intensité est proportionnelle à la température du muscle.

Fig (1) Montage expérimental pour mesurer le dégagement de chaleur.
Fig (2) dégagement de chaleur par un muscle placé dans un milieu riche en oxygène.
Fig (3) dégagement de chaleur par un muscle placé dans un milieu pauvre en oxygène.







(1= chaleur de contraction)+ (2= chaleur de relâchement) = 3 chaleur initial 4= chaleur retardée

1. Analysez les deux graphiques

2.Quel serait l'origine de la chaleur initiale et de la chaleur retardée ?

Réponse

.....

Remarque

Seule une portion de l'énergie libérée par la contraction musculaire est convertie en travail utile le reste est transformé en chaleur, ce qui doit être pris en compte dans le maintien de la température de l'organisme.

2) Les phénomènes chimiques et métaboliques

Document 8

On analyse le sang a l'entrée et a la sortie d'un muscle au repos et après une activité musculaire. On obtient les résultats présentés dans le tableau ci-contre

	Muscle au repos	Muscle en activité
Volume de sang traversant	12.220 l	56.325 l
O2 utilise	0.307 l	5.207 l
CO2 rejeté	0.220 l	5.950 l
Glucose utilisé	2.042 g	8.432 g
Protides utilisé	0g	0 g
Lipides utilisé	0g	0 g

1- Comparez les besoins d'un muscle en activité et au repos. Que peut–on déduire

Réponses

.....

Bilan

La réponse musculaire à l'excitation :

Myogramme enregistré	Application de deux stimulations efficaces sur le muscle
Une secousse musculaire isolée	La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence de la première secousse musculaire
Deux secousses musculaires isolées	La seconde stimulation est appliquée après l'achèvement de la première secousse musculaire
Fusion incomplète des deux secousses musculaires	La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse musculaire
Fusion complète des deux secousses musculaires	La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire

Phénomènes thermiques : l'activité musculaire est accompagnée d'un dégagement de la chaleur en deux étapes :
Chaleur initiale au cours de la contraction
Chaleur retardée après la contraction
Phénomènes chimiques et énergétiques :
La consommation de dioxygène
La libération de dioxyde de carbone
La consommation du glucose et des réserves cellulaires en glycogène
La libération de l'énergie nécessaire à la contraction par oxydation du glucose

Lexique

La Rhéobase : Intensité minimale nécessaire pour déclencher une contraction musculaire.
Le tétanos parfait : est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée pendant la phase de contraction de la secousse due à l'excitation précédente.
Le tétanos imparfait : est le résultat de la fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations sont l'excitation suivante est appliquée pendant la phase de relâchement de la secousse due à l'excitation précédente.

III- Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié.

1- La structure du muscle: observation macroscopique et microscopique

Document 9

Les muscles sont capables de réaliser des mouvements diversifiés grâce à la contractilité. Quelles sont donc les caractéristiques structurales qui confèrent au muscle la propriété de se contracter?

La figure ci-contre est un schéma explicatif présentant les différents niveaux d'organisation d'un muscle :

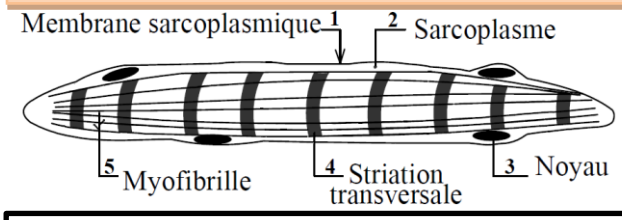
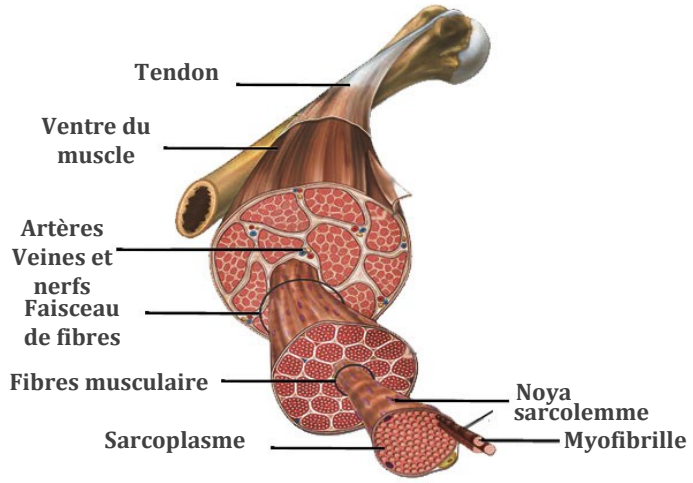


Fig2 : Schémas de la structure de la fibre

Fig1 : Coupe longitudinale du muscle squelettique



Décrire la structure du muscle

Réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- ultrastructure du muscle: Structure de la fibre musculaire

Document 10

Fig1 : Schémas de la structure de la fibre

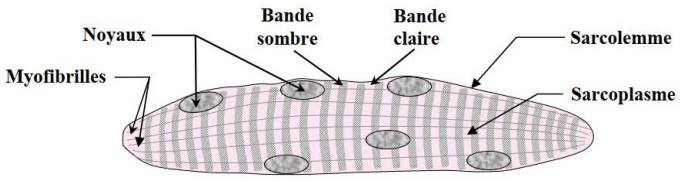


Fig2 : Images numériques d'un muscle strié

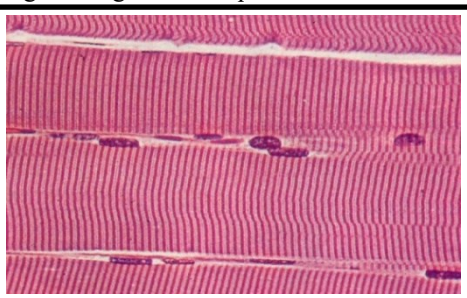
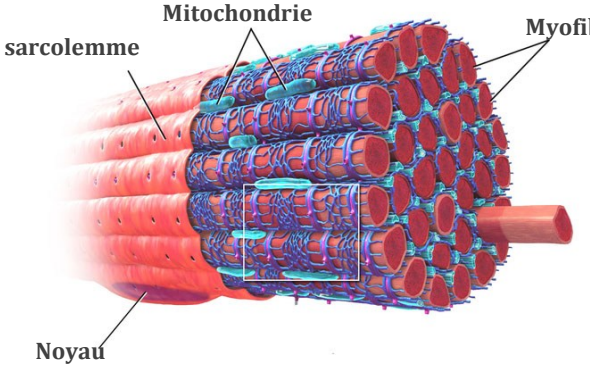


Fig3 : Coupe d'une fibre musculaire



Décrire la structure d'une fibre musculaire et justifier l'expression « muscle strié squelettique ».

Réponses

2- ultrastructure du muscle: Structure moléculaire des myofilaments.

Document 11

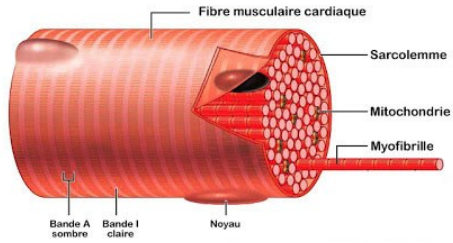
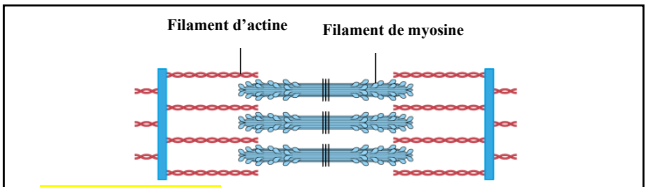


Fig1 : Coupe d'une fibre musculaire



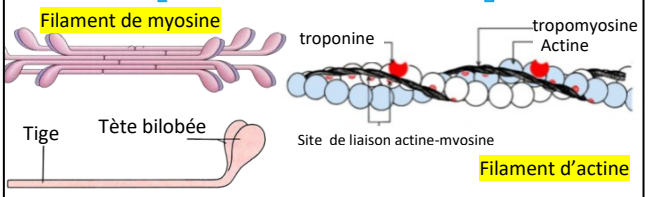


Fig2 : constituants de filament musculaire

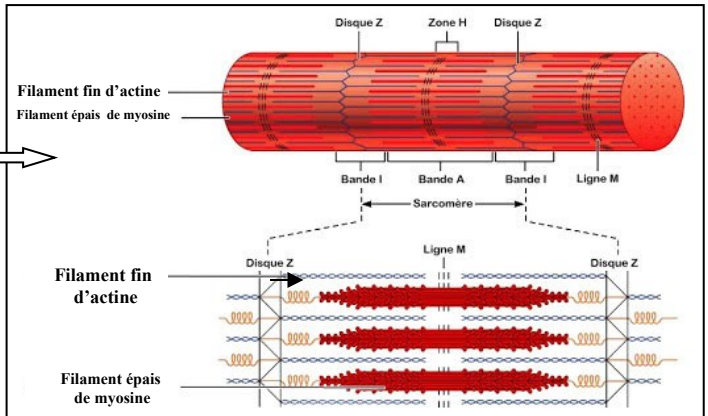


Fig2 : constituants de la myofibrille

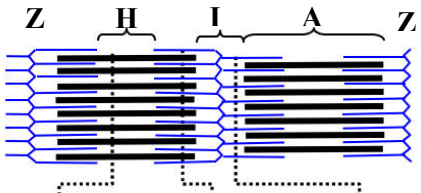


Fig3 : Schéma d'interprétation des constituants du sarcomère

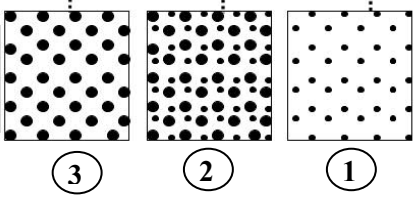


Fig4 : Schéma d'interprétation de la Coupe transversale de la myofibrille

1- Décrire la structure du muscle de l'échelle de la fibre musculaire à l'échelle moléculaire.

Réponses

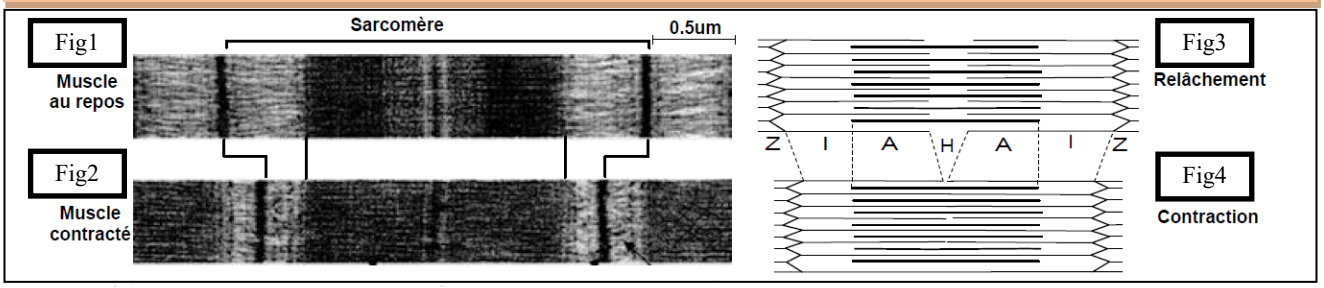
IV- Mécanisme de la contraction musculaire

La fibre musculaire est constituée de la répétition de sarcomères constituées essentiellement d'actine et de myosine. La contractibilité du muscle serais la résultante du raccourcissement des sarcomères.

1- Mise en évidence de la contraction musculaire.

Document 12

Des fibres musculaires au repos et des fibres musculaires en état de contraction ont été congelées brutalement. Puis leurs observations en microscope électronique ont permis la mise en évidence des modifications structurales responsables de la contraction musculaire au niveau des sarcomères. Le document a présente deux électronographies de deux sarcomères : une à l'état de repos (Fig 1) et une à l'état contracte (Fig 2). Alors que (Fig 3) présente le schéma d'interprétation de électronographie (Fig 1) et (Fig 4) présente le schéma d'interprétation de électronographie (Fig 2)



1- Relevez les modifications que connait le sarcomère lors de la contraction musculaire.
2- Que peut-on déduire concernant le mécanisme de contraction

Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2- Les conditions nécessaires à la contraction musculaire.

Document 13

Des fibres musculaires isolées sont mis dans un montage qui permet de déterminer leur force de contraction (tension) dans différentes conditions :

- *Expérience fig2* : en présence ou en absence de salyrgan : poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP.

- *Expérience fig3*: en présence ou en absence d'un chélateur de calcium : substance qui se fixe sur le calcium et empêche son action. Les résultats des expériences sont présentées ci-dessous.

1- Analysez ces résultats et déduisez les conditions nécessaires à la contraction musculaire

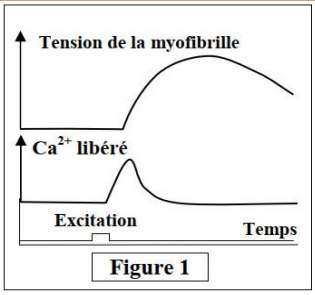


Figure 1

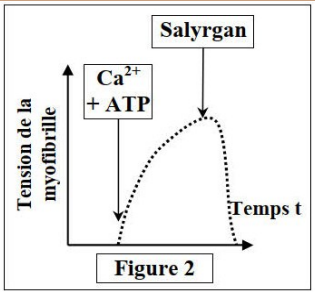


Figure 2

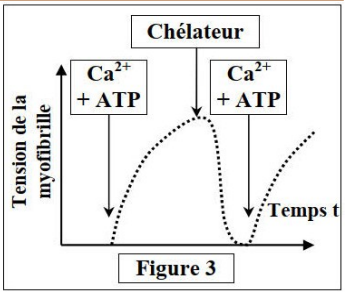


Figure 3

Lexiqu

- Fibre musculaire : contient plusieurs myofibrilles.
- Myofibrille musculaire : c'est l'unité principale du muscle formée de la succession de plusieurs sarcomères, les myofibrilles sont regroupés sous forme de faisceaux, chaque faisceau forme une fibre musculaire.
- Sarcomère : c'est la zone comprise entre deux stries Z successive, il représente la plus petite unité structurelle et fonctionnelle du muscle.

Réponse

.....

3- Rôle du Ca2+ dans la contraction musculaire.

Document 14

Le Tableau ci-dessous résume les résultats d'expériences menées sur des extraits de cellules musculaires in-vitro.

Expériences	Conditions expérimentales	Résultats
1	Actine + Myosine + ATP	Formation de l'acto-myosine et contraction musculaire.
2	Actine + Myosine + Ca2++ ATP	
3	Actine + Myosine + ATP Troponine + Tropomyosine	Pas de formation d'acto-myosine ni de contraction
4	Actine + Myosine + Troponine + Tropomyosine + ATP + Ca2+	Formation de l'acto-myosine et contraction musculaire.

On précise que le complexe d'acto-myosine (liaison d'actine et de myosine) est un catalyseur de la réaction de l'hydrolyse d'ATP.

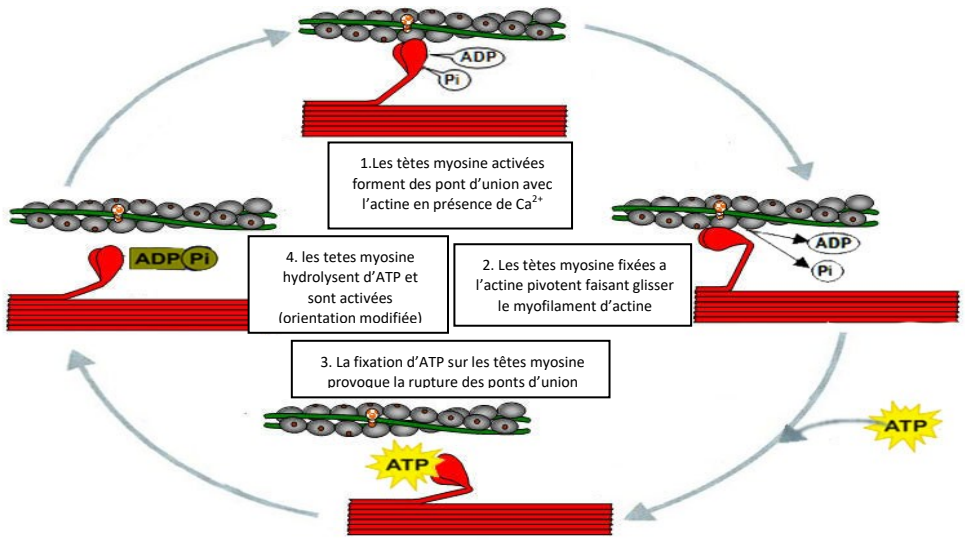
1-Déduisez d'après les résultats expérimentaux le rôle du Ca2+.

Réponse

.....

4- Mécanisme du glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine

Document 15



En se basant sur ce document et le document précédent (rôle de ca2+), Décrivez le mécanisme de la contraction musculaire

Réponses

.....

La consommation de matière organique et le flux d'énergie
-Etablissement : LYCEE QUALIFIANT ELMASSIRA -2bac-F -Pr : AIT ENAJAR Abdelhaq

Remarque

En l'absence de nouveau potentiel d'action musculaire, le Ca2+ est de nouveau accumulé dans le réticulum par transport actif et le muscle revient à son état initial (relâchement).

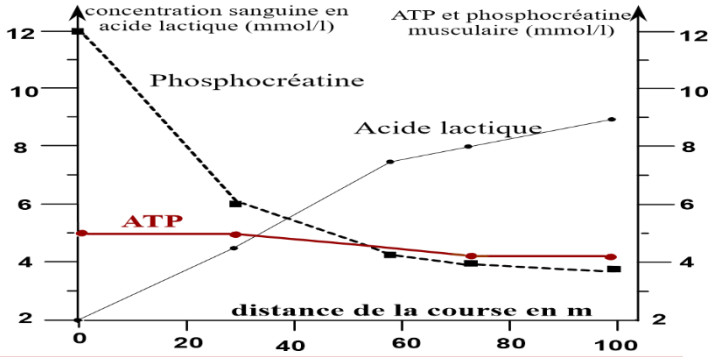
V- Renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire

1- Mise en évidence du renouvellement d'ATP.

Document 16

Chez un coureur, on mesure les concentrations musculaires en ATP et en phosphocéatines, ainsi que la concentration sanguine en acide lactique, lors d'une course rapide (100m). le graphique suivant traduit les résultats obtenus.

La phosphocréatine est un dérivé phosphorylé de la Créatine servant au stockage de l'énergie dans le muscle.



A partir de l'analyse du document 1, montrer que le muscle régénère son contenu en ATP et dégager les voies de ce renouvellement.

Réponses

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Les voies de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire.

Document 17

Trois expériences A, B e C sont réalisées, sur des muscles de grenouille. A chaque expérience, le muscle est soumis a des stimulations électriques intenses, a une fréquence élevée, ce qui provoque sa contraction. La durée des excitations est la même d'une expérience a l'autre.

(phosphocréatine: Un compose phosphore riche en énergie et présent en abondance dans le muscle)

- **A: muscle n'ayant subi aucun traitement.**
- **B: muscle traité par une substance bloquant la glycolyse.**
- **C: muscle traité de façon à bloquer l'utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine**

(phosphocréatine: Un compose phosphore riche en énergie et présent en abondance dans le muscle)

Constituants musculaire		Avant la contraction	Après la contraction		
			Exp .A	Exp .B	Exp .C
g/kg de muscle frais	Glycogène	1.08	0.8	1.08	1.08
	Acide lactique	1	1.30	1	1
mmole/kg	ATP	4 a 6	4 a 6	4 a 6	0
	phosphocréatine	15 a 17	15 a 17	3 a 4	15 a 17

1. En analysant les données de ce tableau, dégager les voies métaboliques de la régénération de l'ATP utilise par le muscle en activité

Lexiqu

- Renouvellement d'ATP : c'est une opération qui consiste à reproduire de l'ATP après son hydrolyse durant les activités cellulaires, la reproduction de l'ATP peut se faire soit par respiration, par fermentation ou par la voie de la créatine phosphate.

Réponses

Bilan

Lexiqu

ATP synthase :est un complexe protéique enzymatique qui catalyse la synthèse de l'ATP selon la

- Disque claire : appelé aussi disque (I) du terme « Isotrope » (= homogène), il est dit claire car il contient un seul type de filaments (l'actine), au milieu de ce disque on trouve le strie Z du terme allemand « Zusammen », c'est la zone de liaison de deux sarcomères successives.

- Disque sombre : appelé aussi disque (A) du terme « Anisotrope » (= hétérogène), il est dit sombre car il contient deux types de filaments (actine et myosine), au milieu de ce disque on trouve le disque H du terme allemand « Helles », c'est une zone qui apparait claire car elle contient un seule type de filament (actine).

-Réticulum sarcoplasmique : c'est un ensemble de tubules qui contiennent du calcium indispensable à la contraction musculaire.

- Tétanos : contraction prolongée d'un muscle suite à des excitations successives.

- Tétanos parfait : c'est lorsque le muscle est soumis à des excitations successives de telle façon que la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de contraction de la première, on obtient un palier horizontal.

- Tétanos imparfait : c'est lorsque le muscle est soumis à des excitations successives de telle façon que la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première, on obtient un palier sinusoïdal.